PROBLEMA DIDACTICO CICLO ANIDADO

Debido al problema de generación de energía eléctrica, una institución de educación superior fue asignada para realizar un estudio que determinará algunos índices de consumo en los hogares de San Cristóbal. El estudio debe realizarse en varias zonas de la ciudad. Dentro de cada zona debe visitarse un número fijo de 15 hogares y en cada uno se requerirá la respuesta a:

Número de personas que lo habitan,
Consumo eléctrico mensual en kilowatios (Kw),
Condición habitacional (Usar: **P**: casa propia, **A**: Alquilada, **M**: Comodato).

El número de zonas a visitar no está determinado, y es posible que no se procese ninguna por razones de limitación de recursos. Los nombres de las zonas se conocen.

Ejemplo de la data a manejar:

Zona de Estudio	No. Hogar Encuestado	Número de Personas	Consumo Eléctrico (Kw)	Condición Habitacional
La Concordia	1	6	250,75	P
	2	3	128,00	A
	.	.	.	.
	15	8	350,75	M
Barrio Obrero	1	2	150,25	P
	2	9	328,50	P
	.	.	.	.
	15	2	88,75	A
…….	…….	……	…….	……
La Ermita	1	3	189,00	P
	.	.	.	.
	15	10	850,15	A

Escriba un algoritmo para:

a.- Calcular el **consumo** promedio **por persona**, **en cada hogar** encuestado.
b.- Calcular el **consumo total** de energía para **cada zona**.
c.- Calcular, **en general**, la cantidad de hogares en condición de vivienda "**Alquilada**", en donde el consumo **supera** los 350,75 Kw.

.

Solución:

INTERPRETACIÓN:

ANALISIS: Los valores a solicitar al usuario y la información de salida son:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
numper:	Numero de personas
consumo:	Consumo eléctrico en Kw
condhab:	Condición habitacional
nombzona	Nombre de la zona

Información de Salida:

Variable	Descripción
a) consuprom:	Consumo promedio por persona
b) consutot:	Consumo total por zona
c) cantihogar:	Cantidad de Hogares alquilados con consumo superior a 350,75 Kw

PLANIFICACION:

Bosquejo, plan o esquema:

Según la interpretación:

Para responder la parte a) debe usarse un ciclo para procesar hogar por hogar, y dado que son 15 hogares para cada zona, el ciclo a utilizar puede ser automático, es decir un ciclo HAGA-DESDE.

Para responder la parte b) debe usarse un ciclo para procesar zona por zona, cuya cantidad no está determinada por lo que el ciclo debe ser condicional, y como es posible que no se encueste ninguna zona, el ciclo a usarse debe ser el ciclo MIENTRAS.

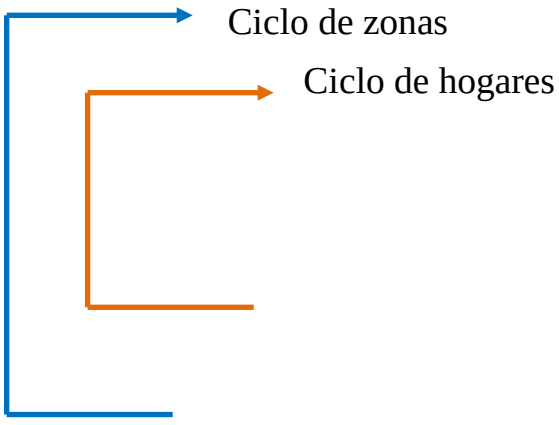
Ciclo para hogares (Automático)

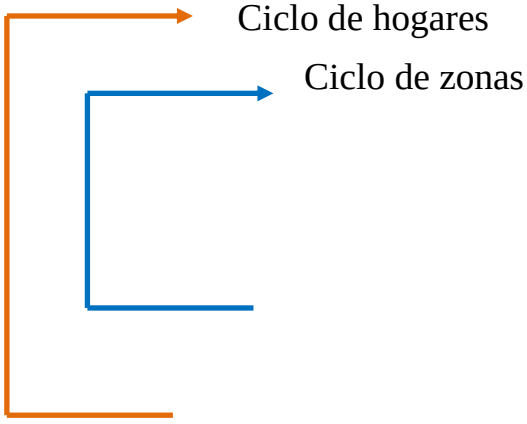


Ciclo para zonas (MIENTRAS)



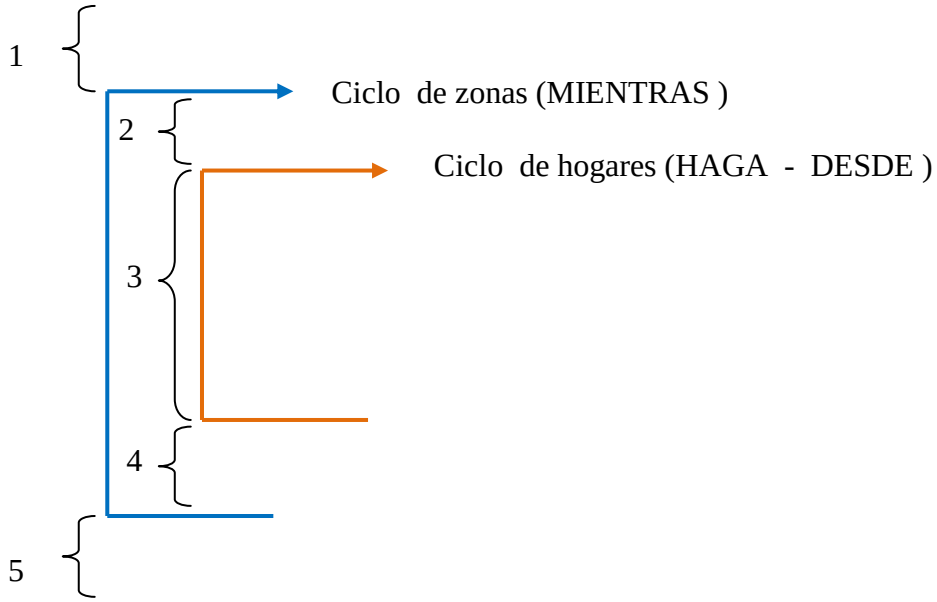
Se debe anidar uno de los ciclos dentro del otro, y se tienen dos alternativas mostradas en la siguiente grafica:





Con la alternativa de la izquierda, se entiende que al procesar una zona, se entra luego a procesar los hogares que se encuetaran dentro de ella. Con la de la derecha, se entendería que por cada hogar que se procese se entraría a procesar zonas, por lo que esta alternativa no se comprende. Se toma entonces, la alternativa de la izquierda.

Este es el bosquejo donde se representan ambos ciclos.



El bosquejo anterior se traduce en seudocódigo, como se muestra en el algoritmo, que hasta ahora queda así: :

```
INICIO      del Algoritmo  Estudio de Consumo Eléctrico

DEFINIR     Entero      numper, canthogar , h
            Real        consumo, consuprom, consutot
            Cadena      resp , nombzona
            Caracter    condh

ESCRIBIR " ¿Alguna zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
LEER  resp
MIENTRAS  resp = 'SI'
        comienzo                ------

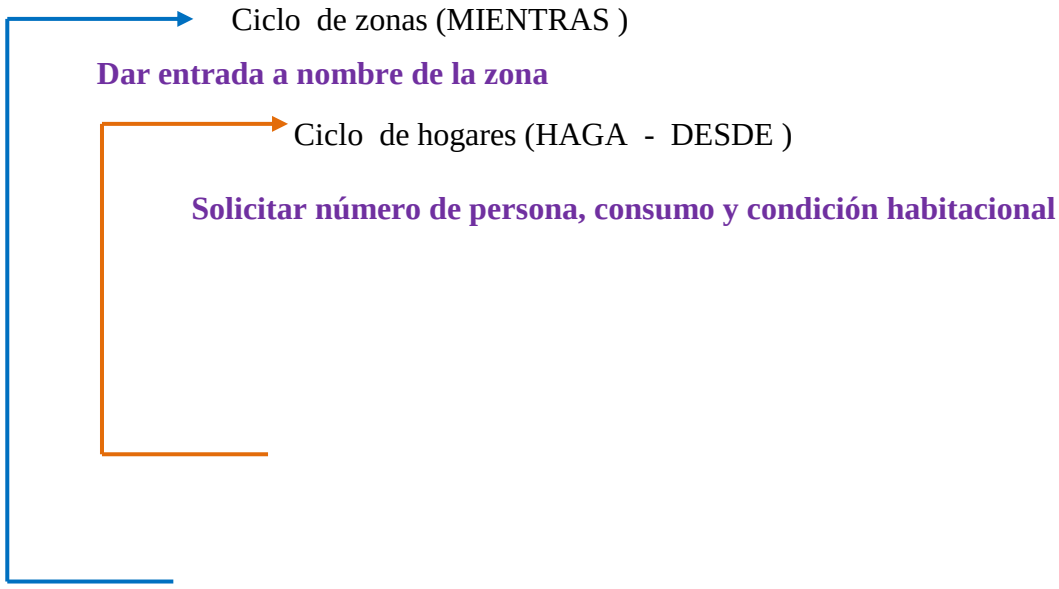
          HAGA DESDE  h ←— 1   HASTA     15
              Comienzo




              Fin del Haga Desde
          ESCRIBIR " ¿Otra zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
          LEER  resp
        Fin del Mientras


FIN del Algoritmo Estudio de Consumo Eléctrico
```

1.- Ubicación de las sentencias para la entrada de los datos:



El algoritmo en seudocodigo queda transformado, como se muestra a continuación:

```
INICIO      del Algoritmo  Estudio de Consumo Eléctrico
DEFINIR     Entero      numper, canthogar , h
            Real        consumo, consuprom, consutot
            Cadena      resp , nombzona
            Caracter    condh

ESCRIBIR " ¿Alguna zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
LEER  resp
MIENTRAS  resp = 'SI'
        comienzo                ------
          ESCRIBIR " Ingrese el nombre de la zona a encuestar"
          LEER  nombzona

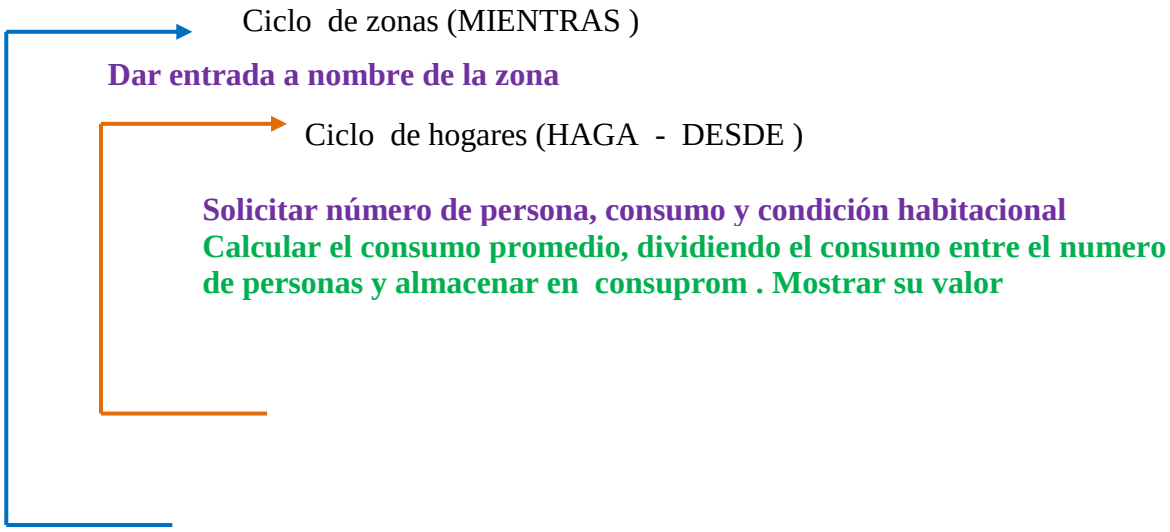

          HAGA DESDE  h ←— 1   HASTA     15
              Comienzo
                ESCRIBIR " Favor indicar el número de personas que habitan el hogar, el
                           consumo eléctrico en Kw y la condición habitacional P: propia, A:
                           Alquiler, M: Comodato"
                LEER  numper,  consumo,  condhab


              Fin del Haga Desde
          ESCRIBIR " ¿Otra zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
          LEER  resp
        Fin del Mientras

FIN del Algoritmo Estudio de Consumo Eléctrico
```

2.- Ubicación de las sentencias para responder la parte a) :

a.- Calcular el **consumo** promedio **por persona**, **en cada hogar** encuestado.



Actualizando el algoritmo en seudocodigo :

```
INICIO      del Algoritmo  Estudio de Consumo Eléctrico
DEFINIR     Entero      numper, canthogar , h
            Real        consumo, consuprom, consutot
            Cadena      resp , nombzona
            Caracter    condh

ESCRIBIR " ¿Alguna zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
LEER  resp
MIENTRAS  resp = 'SI'
        comienzo                ------
          ESCRIBIR " Ingrese el nombre de la zona a encuestar"
          LEER  nombzona

          HAGA DESDE  h ←— 1   HASTA     15
              Comienzo
                ESCRIBIR " Favor indicar el numero de personas que habitan el hogar, el
                           consumo eléctrico en Kw y la condición habitacional P: propia, A:
                           Alquiler, M: Comodato"
                LEER  numper,  consumo,  condhab

                consuprom  ←—  consumo  ÷  numper

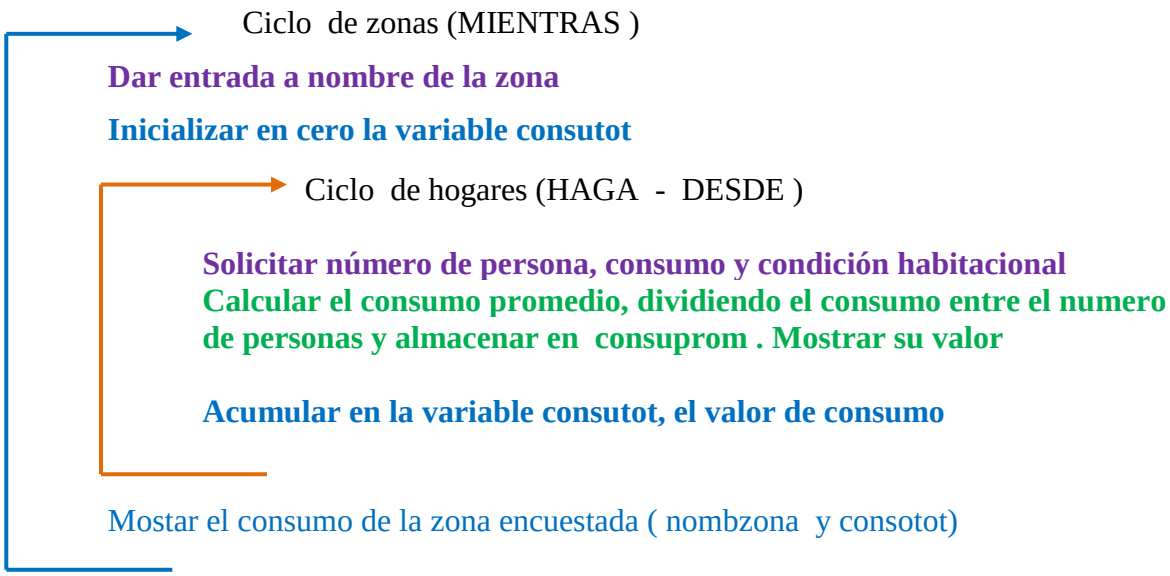
                ESCRIBIR " El hogar encuestado No.", h , " ubicado en la zona : ", nombzona,
                           "consume = " , consuprom , " Kw/persona "

              Fin del Haga Desde
          ESCRIBIR " ¿Otra zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
          LEER  resp
        Fin del Mientras

FIN del Algoritmo Estudio de Consumo Eléctrico
```

3.- Ubicación de las sentencias para responder la parte b) :

b.- Calcular el **consumo total** de energía para **cada zona**.



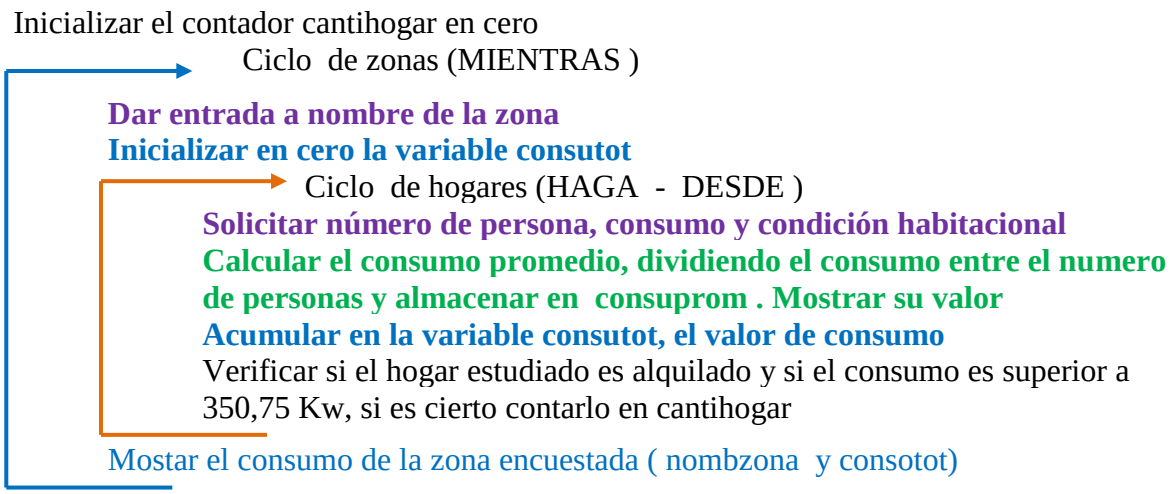
Actualizando el algoritmo en seudocodigo :

```
INICIO      del Algoritmo  Estudio de Consumo Eléctrico
DEFINIR     Entero      numper, canthogar , h
            Real        consumo, consuprom, consutot
            Cadena      resp , nombzona
            Caracter    condh
ESCRIBIR " ¿Alguna zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
LEER  resp
MIENTRAS  resp = 'SI'
        comienzo                ------
          ESCRIBIR " Ingrese el nombre de la zona a encuestar"
          LEER  nombzona
          consutot  ←——  0
          HAGA DESDE  h ←—— 1   HASTA     15
              Comienzo
                ESCRIBIR " Favor indicar el numero de personas que habitan el hogar, el
                         consumo eléctrico en Kw y la condición habitacional P: propia, A:
                         Alquiler, M: Comodato"
                LEER  numper,  consumo,  condhab
                consuprom  ←——  consumo  ÷  numper
                ESCRIBIR " El hogar encuestado No.", h , " ubicado en la zona : ", nombzona,
                         "consume = " , consuprom , " Kw/persona "
                consutot  ←——  consutot  +  consumo
              Fin del Haga Desde
          ESCRIBIR " El consumo total de la zona: ", nombzona , " fue de = " , consutot, "Kw"
          ESCRIBIR " ¿Otra zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
          LEER  resp
        Fin del Mientras

FIN del Algoritmo Estudio de Consumo Eléctrico
```

4.- Ubicación de las sentencias para responder la parte c) :

c.- Calcular, **en general**, la cantidad de hogares en condición de vivienda "**Alquilada**", en donde el consumo **supera** los 350,75 Kw.



Algortimo claro y ordenado

```
INICIO      del Algoritmo  Estudio de Consumo Eléctrico
DEFINIR     Entero         numper, cantihogar , h
            Real           consumo, consuprom, consutot
            Cadena         resp , nombzona
            Caracter       condh
cantihogar ⟵ 0
ESCRIBIR "¿Alguna zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
LEER  resp
MIENTRAS  resp = 'SI'
        comienzo                ------
          ESCRIBIR "Ingrese el nombre de la zona a encuestar"
          LEER  nombzona
          consutot  ⟵  0
          HAGA DESDE  h ⟵ 1  HASTA  15
              Comienzo
                ESCRIBIR " Favor indicar el número de personas que habitan el hogar, el
                          consumo eléctrico en Kw y la condición habitacional P: propia, A:
                          Alquiler, M: Comodato"
                LEER  numper,  consumo,  condhab
                consuprom  ⟵  consumo  ÷  numper
                ESCRIBIR " El hogar encuestado No.", h , " ubicado en la zona : ", nombzona,
                          "consume = " , consuprom , " Kw/persona "
                consutot  ⟵  consutot  +  consumo
                SI  condhab = 'A'  ^ consumo  > 350,75
                      ENTONCES
                        cantihogar  ⟵  cantihogar  +  1
                      FIN DE SI
              Fin del Haga Desde
          ESCRIBIR " El consumo total de la zona: ", nombzona , " fue de = " , consutot, "Kw"
          ESCRIBIR " ¿Otra zona a encuestar ? Responder con SI ó NO"
          LEER  resp
        Fin del Mientras
ESCRIBIR "Cantidad de Hogares alquilados con consumo superior a 350,75 Kw = ", cantihogar
FIN del Algoritmo Estudio de Consumo Eléctrico
```